Интегралы

Лекция 7

Неопределённый интеграл

Функция $F(x)$ называется **первообразной** для $f(x)$, если $F'(x) = f(x)$.

Если у функции $f(x)$ существует первообразная $F(x)$, то существует ещё бесконечное множество других её первообразных, отличающихся от $F(x)$ лишь на константу:

$$F'(x) = (F(x) + C)' = f(x).$$

Например, пусть $f(x) = 2x$ и тогда $F(x) = x^2$, но она не единственная!

$F(x) = x^2 + C$ — общий вид

Неопределённый интеграл функции $f(x)$ — семейство всех её первообразных, обозначается как $\int f(x)dx = F(x) + C.$

Операция поиска неопределённого интеграла называется **интегрированием.**

В данных обозначениях $f(x)$ — **подынтегральная функция**, а dx — **дифференциал** аргумента. Он пишется в конце и обозначает, что интегрирование будет идти по переменной x.

Операция интегрирования — обратная к операции дифференцирования. Вот список основных интегралов.

$$\int dx = x + C$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C\,, n \neq -1$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \sin x\, dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x\, dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$$

Примеры:

$$\int 5^x\, dx = \frac{5^x}{\ln 5} + C$$

$$\int x^4\, dx = \frac{x^{4+1}}{4+1} + C = \frac{x^5}{5} + C$$

Свойства интеграла:

- Интеграл суммы/разности равен сумме/разности интегралов:

$$\int \big(f(x) \pm g(x)\big)dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

- Числовой множитель в интеграле можно выносить:

Если $k \in \mathbb{R}$, то $\int k \cdot f(x)dx = k \cdot \int f(x)dx$

Можно вычислить интеграл композиции, если внутренняя функция линейна:

Выглядит она так: $\int f(kx+m)dx = \dfrac{F(kx+m)}{k} + C$ при $k \neq 0$.

Примеры:

$$\int (3x^2 + 2x + 5)\,dx = \int 3x^2\,dx + \int 2x\,dx + \int 5\,dx \ = 3 \cdot \frac{x^3}{3} + 2 \cdot \frac{x^2}{2} + 5x + C = x^3 + x^2 + 5x + C$$

$$\int \frac{5}{3x-1}\,dx = 5\int \frac{1}{3x-1}\,dx \ = 5 \cdot \frac{1}{3}\ln|3x-1| + C = \frac{5}{3}\ln|3x-1| + C$$

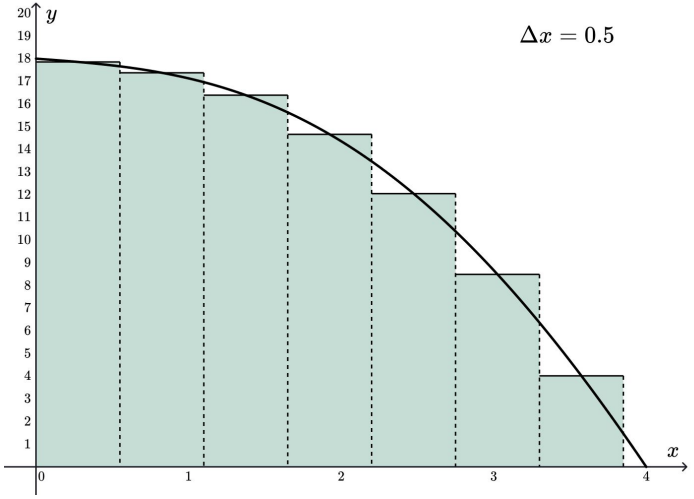
Определённый интеграл и площадь под графиком

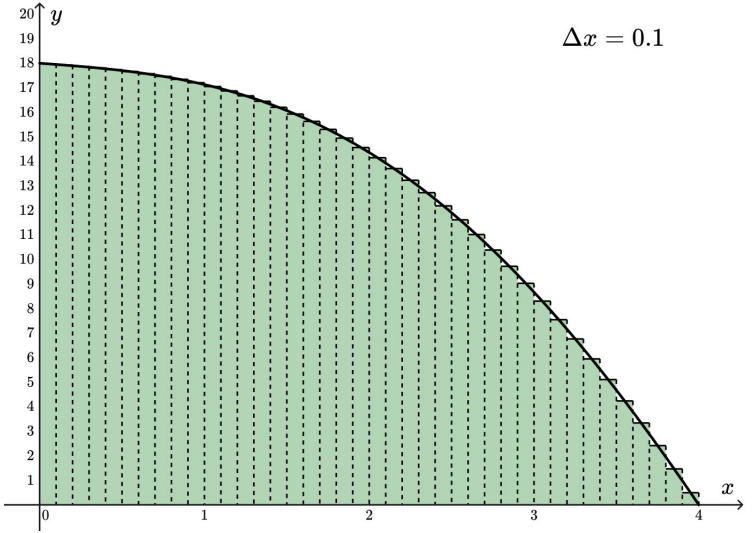
Для чего вообще нужен интеграл?

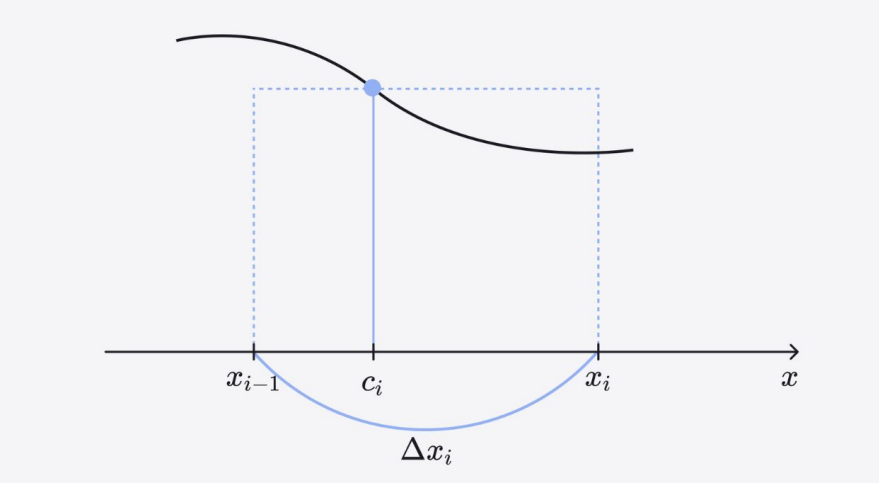
- найти перемещение/работу, зная скорость,
- площади/объёмы сложных фигур,
- в статистике в распределениях непрерыв. случайных величин.

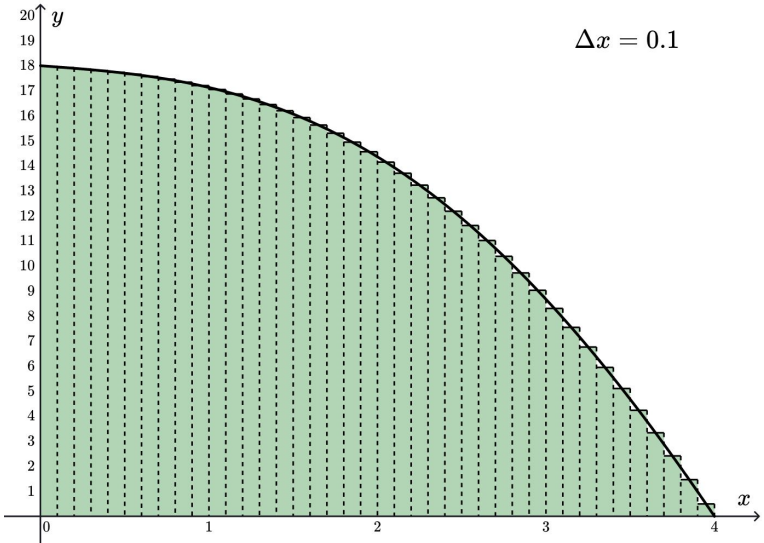
Только для этого нам нужно уметь считать другой интеграл — определённый.

Зайдём издалека, вот у нас есть график и мы хотим вычислить площадь под ним.









Мы разбиваем отрезок на маленькие отрезочки и берём точку c_i на каждом маленьком. Значение в ней — это $f(c_i)$ — и оно соответствует высоте в этой точке. И так мы получаем много столбиков разной высоты. Интересно, что когда отрезочки становятся совсем маленькими, нам уже не важно положение, из которого мы проводим высоту: в любом случае площадь будет хорошо приближаться.

Как вы могли заметить на предыдущем слайде — точность вычисления площади под фигурой зависит от того, насколько мелкие отрезки берём.

Интегральная сумма — это числовая величина, равная площади ступенчатой фигуры, состоящей из n столбиков. Обозначается S_n и считается по формуле: $S_n = \sum_{i=1}^{n} f(c_i) \cdot \Delta x_i$.

Если увеличивать количество отрезков (до бесконечно большого), их размер будет уменьшаться (до бесконечно малого). При этом прямоугольники будут всё меньше вылезать за пределы графика. И тогда сумма S□ будет стремиться к истинной сумме S. Всё это означает переход к пределу: $S = \lim\limits_{\substack{n\to\infty \\ \Delta x_i \to 0}} S_n$

Определённый интеграл функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ — это число, равное пределу интегральных сумм для функции на данном отрезке, обозначается $\int_a^b f(x)dx$.

По определению:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta x_i \to 0}} S_n = \lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta x_i \to 0}} \sum_{i=1}^{n} f(c_i) \cdot \Delta x_i.$$

Здесь числа a и b называются **пределами интегрирования** (по аналогии с пределами суммирования): a — нижним, b — верхним. Здесь a=x_0, b=x□

Важно: неопределённый интеграл — это семейство первообразных функций (то есть тоже функция). А вот определённый интеграл — это **число**! Для нахождения этого числа существует специальная формула.

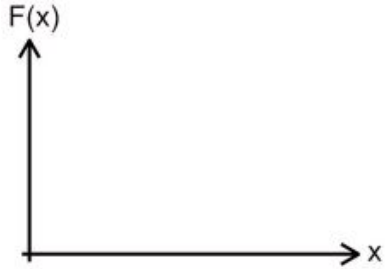
формула Ньютона-Лейбница: $\int\limits_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a).$

Константу C тут не пишут, так как она каждый раз будет убиваться при вычитании.

$$\int_0^2 (3x^2 + 2x)\,dx = \left(x^3 + x^2\right)\Big|_0^2 = \left(2^3 + 2^2\right) - \left(0^3 + 0^2\right) = 8 + 4 - 0 = \boxed{12}.$$

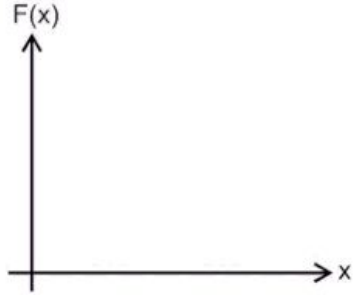
$$\int_1^4 \frac{1}{x}\,dx = \left(\ln|x|\right)\Big|_1^4 = \ln 4 - \ln 1 = \ln 4 - 0 = \boxed{\ln 4}.$$

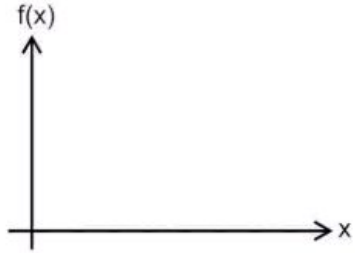
$$\int_0^\pi \sin x\,dx = \left(-\cos x\right)\Big|_0^\pi = \left(-\cos\pi\right) - \left(-\cos 0\right) = 1 + 1 = \boxed{2}.$$





ссылка на гифку





ссылка на гифку

Про геометрический смысл:

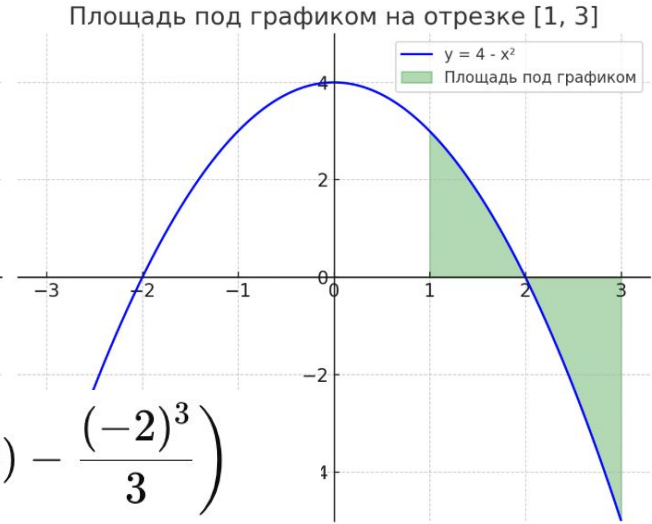
$\int_a^b f(x)dx$ — это число, равное площади фигуры, образованной графиком $f(x)$, горизонтальной линией $y = 0$ и вертикальными линиями $x = a$ и $x = b$. Его можно найти по формула Ньютона-Лейбница: $\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$.

Если на промежутке $[a, b]$ график $f(x)$ лежит выше прямой $y = 0$, то число будет положительным. Но если график будет лежать ниже прямой $y = 0$ — интеграл будет отрицательным. В таком случае, чтобы получить **площадь**, необходимо домножить значение интеграла на (-1).

Но лучше применять это только к ситуациям, когда весь график либо над осью икс, либо весь под ней.

Например, если мы хотим найти площадь на разных промежутках для одной и той же функции, ответы надо интерпретировать аккуратно.





$$\int_{-2}^{2}(4-x^2)\,dx = \left(4x - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_{-2}^{2} = \left(4\cdot 2 - \frac{2^3}{3}\right) - \left(4\cdot(-2) - \frac{(-2)^3}{3}\right)$$

$$= \left(8 - \frac{8}{3}\right) - \left(-8 + \frac{8}{3}\right) = \left(\frac{24}{3} - \frac{8}{3}\right) - \left(-\frac{24}{3} + \frac{8}{3}\right) = \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3}\right) = \boxed{\frac{32}{3}}$$ ← реально ответ

$$\int_{1}^{3}(4-x^2)\,dx = \left(4x - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_{1}^{3} = \left(4\cdot 3 - \frac{3^3}{3}\right) - \left(4\cdot 1 - \frac{1^3}{3}\right)$$

$$= \left(12 - \frac{27}{3}\right) - \left(4 - \frac{1}{3}\right) = (12-9) - \left(\frac{12}{3} - \frac{1}{3}\right) = 3 - \frac{11}{3} = \boxed{-\frac{2}{3}}$$ ← разница верха и низа

Это всё были непрерывные функции. Но и для других тоже всё не так ужасно!

Мы можем разбить любой интеграл от непрерывной функции на куски через сумму. Если функция имеет конечное (и даже счётное) количество точек разрыва первого рода, то интегралы тоже вычисляются:

1. разбиваем интеграл на два или более кусочка;
2. подставляем крайние значения, даже если исходная функция этого не разрешала, так как не включала эти точки для данной формулы;
3. складываем результаты.

Но если на промежутке интегрирования есть точка разрыва второго рода, то фокус не удастся. Здесь во всех точках кроме x=2 всё в порядке, а там устранимый разрыв.

$$\int_0^3 \frac{x^2-4}{x-2}\,dx = \int_0^2 (x+2)\,dx + \int_2^3 (x+2)\,dx =$$

$$= \left(\frac{x^2}{2}+2x\right)\Big|_0^2 + \left(\frac{x^2}{2}+2x\right)\Big|_2^3 = \left(\frac{4}{2}+4\right) - 0 + \left(\frac{9}{2}+6\right) - \left(\frac{4}{2}+4\right) = 6 + \frac{9}{2} = \boxed{\frac{21}{2}}$$

Применения интеграла

Опр. интеграл помогает вычислять не только площадь под графиком. Ещё примеры:

- Объём тела, которое получается при вращении какой-то фигуры вокруг оси. Так можно вычислять объёмы сосудов, деталей, архитектурных элементов, а также моделировать различные объекты в инженерии и медицине (например, объём органа по срезам КТ).
- В статистике: находить функцию плотности распределения. Здесь широчайшая область применения, так как оценку вероятностей и рисков нужно делать много где: в экономике, физике, биологии.
- Для вычисления массы тела с переменной плотностью, очень полезно для инженерных расчётов при проектировании конструкций.
- Многие процессы описываются экспоненциальными законами, а интегралы позволяют находить общее количество распавшихся частиц, полную потерю тепла, общее прирост населения за время.

Метод подстановки (замены переменной)

У нас была формула для дифференцирования произведения, но для интегрирования такой, увы, нет. Однако иногда можно упростить интеграл, внутри которого есть произведение с помощью замены переменных. Правда менять придётся ещё и дифференциал, и пределы интегрирования (если у нас был определённый интеграл).

Но сначала для неопределённых, пусть дан такой интеграл: $\int f(g(x)) \cdot g'(x)\,dx$

Сделаем замену

- $u = g(x)$
- тогда $du = g'(x)dx$

Тогда исходный интеграл примет вид $\int f(u)\,du$

Выражение $f'(x)dx$, состоящее из производной $f'(x)$ функции аргумента x и дифференциала dx этого аргумента, называют **дифференциалом функции** $f(x)$ в точке x. Его записывают как $df(x)$ или просто df.

Приём, когда кусочек функции и dx как бы переписывают в виде дифференциала другой функции, называют **внесением функции под знак дифференциала**.

В методе замене переменной используется именно он!

Он позволяет функции со сложным аргументом можно интегрировать как простые.

Например: $\int \cos\left(x^2\right) d\left(x^2\right) = \sin\left(x^2\right) + C.$

Примерчики!

Вычислим: $\int 2x \cdot \cos(x^2 + 1)\, dx$

Пусть: $u = x^2 + 1 \Rightarrow du = 2x\, dx$

Тогда: $\int 2x \cdot \cos(x^2 + 1)\, dx = \int \cos(u)\, du = \sin(u) + C = \sin(x^2 + 1) + C$

Для опр. интеграла будет посложнее, так как надо будет пересчитать и границы.

Вычислим: $\int_1^2 \frac{\ln x}{x}\,dx$

Пусть: $u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x}dx$

Тогда: $\frac{\ln x}{x}dx = u \cdot du$

Пересчитаем пределы, если u=ln(x), то

- При $x = 1$: $u = \ln 1 = 0$
- При $x = 2$: $u = \ln 2$

$$\int_1^2 \frac{\ln x}{x}dx = \int_0^{\ln 2} u\,du = \frac{u^2}{2}\Big|_0^{\ln 2} = \frac{(\ln 2)^2}{2} - 0 = \boxed{\frac{(\ln 2)^2}{2}}$$

Интегрирование по частям (если успеем)

Продолжаем тему о том, как бы нам интегрировать произведение. Существует прекрасная **формула интегрирования по частям**. Она позволяет интегрировать произведение такого вида, где вторая функция является чьей-то «хорошей» производной.

Вот два разных вида этой формулы, во втором произошло внесение функции под знак дифференциала.

$$\int u \cdot v' \, dx = u \cdot v - \int u' \cdot v \, dx \qquad \int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du$$

И для произведения двух функций она будет отлично работать, ведь почти любая функция — чья-то производная. Осталось только понять, чья именно. :)

1. Если под интегралом стоит произведение линейной и показательной/тригонометрической функции (с линейным аргументом), принимайте линейную за u, а показательную или тригонометрическую — за v'.
2. Если под интегралом стоит произведение, в котором один множитель — полиномиальная функция, а другой — показательная, синус или косинус с линейным аргументом, принимайте полиномиальную за u, а вторую — за v'. Повторяйте, пока не вычислите интеграл до конца.

Посчитаем $\int 0.5x \cdot 5^{-2x} dx$

1. Если под интегралом стоит произведение линейной и показательной/тригонометрической функции (с линейным аргументом), принимайте линейную за u, а показательную или тригонометрическую — за v'.
2. Если под интегралом стоит произведение, в котором один множитель — полиномиальная функция, а другой — показательная, синус или косинус с линейным аргументом, принимайте полиномиальную за u, а вторую — за v'. Повторяйте, пока не вычислите интеграл до конца.

Посчитаем $\int 0.5x \cdot 5^{-2x} dx$

Здесь $u = 0.5x,\ v' = 5^{-2x}$, а значит, $v = \dfrac{5^{-2x}}{-2\ln 5}$.

$$\begin{aligned}\int 0.5x \cdot 5^{-2x} dx &= 0.5x \cdot \left(\frac{5^{-2x}}{-2\ln 5}\right) - \int (0.5x)' \cdot \left(\frac{5^{-2x}}{-2\ln 5}\right) dx = \\ &= -\frac{x \cdot 5^{-2x}}{4\ln 5} + \int \frac{5^{-2x}}{4\ln 5} dx = -\frac{x \cdot 5^{-2x}}{4\ln 5} - \frac{5^{-2x}}{8\ln^2 5} + C =\end{aligned}$$

Кстати с помощью формулы интегр. по частям мы можем, наконец, узнать, чему равен интеграл от логарифма! Его не было в списке: $\int \ln x \, dx$

Запишем подынтегральную функцию как $\ln x \cdot 1$.

Пусть $u = \ln x$, тогда $v' = 1$, отсюда $v = x$. Итого:

$$\begin{aligned} \int \ln x \cdot 1 \, dx &= \ln x \cdot x - \int (\ln x)' \cdot x \, dx = \ln x \cdot x - \int \frac{1}{x} \cdot x \, dx = x \ln x - \int 1 \, dx = \\ &= x \ln x - x + C. \end{aligned}$$

Ещё один классический пример, кто тут u, а кто v'?

$$\begin{aligned} \int x \cdot e^x dx &= x \cdot e^x - \int (x)' \cdot e^x dx = x \cdot e^x - \int 1 \cdot e^x dx = \\ &= x \cdot e^x - \int e^x dx = x \cdot e^x - e^x + C. \end{aligned}$$

На сегодня всё!
Вопросики?